输入 | 时序视觉观测与几何先验

- 视频帧序列
- 相机参数
- 深度 / 点云
- 跨时刻对应

输入 | 交互历史与待执行动作

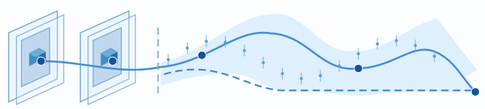
- 历史观测
- 已执行动作
- 环境交互信息
- 待执行动作序列

研究内容一

不确定性感知的连续时间场景表征

观测可信度与时间支撑

几何—运动联合恢复

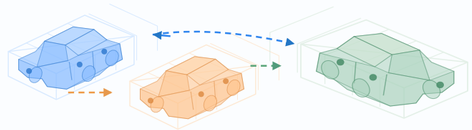


研究内容二

连续运动引导的对象时空一致性建模

运动与几何多证据关联

对象归属与共享约束



研究内容三

物理连接变化下的动态结构表征与更新

物理连接变化识别

局部结构更新与历史维护

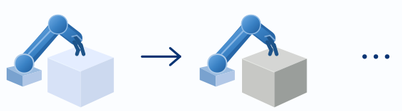


研究内容四

动作后果预测与连续动态表征协同建模

响应相关表征估计

动作条件演化与预测约束



连续动态场景表征

$$\mathcal{R}(t) = (G(t), C(t), M(t), Z(t), E(t))$$

几何表征	外观表征	连续运动表征	对象归属表征	物理连接表征
$G(t)$	$C(t)$	$M(t)$	$Z(t)$	$E(t)$

表征增强

预测性世界表征

$$\mathcal{R}^{+}(t) = (\mathcal{R}(t), r_t)$$

响应相关表征 r_t

表征预测

$$\hat{\mathcal{R}}(t+\Delta) = F_\theta(\mathcal{R}^{+}(t), a_{t:t+\Delta}, \Delta)$$

- 未来几何
- 运动轨迹
- 结构变化
- 动作响应

观测反馈

新观测 → 更新 R(t) 及相关表征

协同优化

预测反馈

训练期误差监督 → 优化预测模型与表征